重庆理工大学本科生课程考试试卷

2022～2023 学年第 1 学期

开课学院 理学院　课程名称 概率论与数理统计 (理工)　考核方式 闭卷

考试时间 120 分钟　C 卷　第 1 页 共 5 页

考生姓名＿＿＿＿＿＿　考生班级＿＿＿＿＿＿　考生学号＿＿＿＿＿＿

一、 选择题 (本题共 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分)

1. 设事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A)=0.4$，$P(A\cup B)=0.7$，则 $P(B)=$（　　）

（A） 0.2　（B） 0.3　（C） 0.4　（D） 0.5

2. $P(A)\neq P(B)>0$，且 $B\subset A$，则下列命题成立的是（　　）

（A） $P(A\mid B)=1$　（B） $P(B\mid A)=1$　（C） $P(A\mid \overline{B})=0$　（D） $P(B\mid \overline{A})=1$

3. 设 $P\{X=k\}=k^2a$, $P\{Y=-k\}=(k+1)b$, $k=-1,0,1$, 则 a,b 分别为（　　）

（A） $a=\frac{1}{3}$　$b=\frac{1}{5}$　（B） $a=\frac{1}{5}$　$b=\frac{1}{3}$　（C） $a=\frac{1}{2}$　$b=\frac{1}{3}$　（D） $a=\frac{1}{3}$　$b=\frac{1}{2}$

4. 随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，$\sigma>0$，则下列说法错误的是（　　）

（A） $P\{X<\mu\}=\frac{1}{2}$　（B） $P\{\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma\}$ 与 μ、σ 无关

（C） $E(X-\mu)=0$　（D） $D(X-\mu)=0$

5. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$，则 $Y=3X-2$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 为（　　）

（A） $f_X\left(\frac{y+2}{3}\right)$　（B） $\frac{1}{3}f_X\left(\frac{y+2}{3}\right)$　（C） $f_X(3y-2)$　（D） $3f_X(3y-2)$

6. 设 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 若 $F(x,y)$ 为分布函数，则 $F(0.5,2)=$（　　）

（A） 1　（B） $\frac{1}{2}$　（C） $\frac{1}{4}$　（D） 0

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2022～2023 学年第 1 学期

开课学院 理学院 课程名称 概率论与数理统计 (理工) 考核方式 闭卷

考试时间 **120** 分钟 **C** 卷 第 2 页 共 5 页

考生姓名_____ 考生班级_____ 考生学号_____

7. 若 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$，则下列结论成立的是（ ）

（A） X 与 Y 一定相关 （B） X 与 Y 一定独立

（C） X 与 Y 一定不相关 （D） X 与 Y 一定不独立

8. 设 $X \sim b(n, p)$，则有（ ）

（A） $E(2X-1) = 2np$ （B） $D(2X+1) = 4np(1-p)+1$

（C） $E(2X+1) = 4np+1$ （D） $D(2X-1) = 4np(1-p)$

9. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，其中 μ 已知，σ^2 未知，则下列不是统计量的是（ ）

（A） $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ （B） $\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}X_i$ （C） $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ （D） $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

10. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是总体 X 的简单随机样本，$\frac{1}{3}X_1 + kX_2 + \frac{1}{9}X_3 + \frac{7}{18}X_4$ 为总体均值的无偏估计，则 $k =$（ ）

（A） $\frac{1}{5}$ （B） $\frac{1}{6}$ （C） $\frac{1}{7}$ （D） $\frac{1}{8}$

二、 填空题 (本大题共 10 个小题，每空 2 分，共 20 分)

11. 设 A, B, C 表示三个随机事件，则事件“A, B, C 至多有一个不发生”可表示为 _____ .

12. 若袋子中有 16 个黑球、4 个白球，不放回地从中抽取 20 次，每次抽一个，则第 10 次抽到白球的概率为 _____ .

13. 设随机变量 $X \sim N(5, 6^2)$，则 $P\{X=5\} =$ _____ .

14. 设 A, B 为随机事件，$P(A) = 0.7$，$P(A-B) = 0.3$，则 $P(\overline{AB}) =$ _____ .

15. 若相互独立的随机变量 X 和 Y 都服从参数为 3 的泊松分布，则 $D(X-5Y) =$

_____ .

16. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4.8y(2-x), & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则边缘密度函数 $f_X(x)=$ _____ .

17. 随机变量 X 和 Y 相互独立，则相关系数 $\rho_{XY}=$ _____ .

18. 若总体 X 在 $(0,\theta)$ 上服从均匀分布，$X_1,X_2,\dots,X_n$ 是 X 的简单随机样本，则 θ 的矩估计量是 _____ .

19. 设 X 服从 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次射中目标的概率为 0.4，则 $E(X^2)=$ _____ .

20. 设 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，其中 σ^2 未知，则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 _____ .

三、 计算题 (本大题共 6 个小题，每道 10 分，共 60 分)

21. 某工厂有两个车间生产同型号家用电器，第一车间的次品率为 0.15，第二车间的次品率为 0.12，两个车间的成品都混合堆放在一个仓库，假设第一、二车间生产的成品比例为 2：3。今有一客户从成品仓库中随机提一台产品，

(1) 求该产品合格的概率；(5 分)

(2) 已知从成品仓库中随机提的一台产品是不合格品，问这件产品由哪个车间生产的可能性最大？(5 分)

22. 某射手有 3 发子弹，射击一次命中的概率为 $\frac{2}{3}$，如果命中就停止射击，否则一直独立射击到子弹用尽。X 表示射击次数，求 X 的分布率、分布函数以及数学期望。

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2022 ~ 2023 学年第 1 学期

开课学院 理学院 课程名称 概率论与数理统计 (理工) 考核方式 闭卷

考试时间 120 分钟 C 卷 第 4 页 共 5 页

考生姓名 考生班级 考生学号

23. 已知随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{k}{\sqrt{1-x^2}}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

(1) 求系数 k；(4 分)

(2) 求 $P\left\{-\frac{1}{2}<X<\frac{1}{2}\right\}$。(6 分)

重庆理工大学本科生课程考试试卷

2022 ~ 2023 学年第 1 学期

开课学院 理学院　课程名称 概率论与数理统计 (理工)　考核方式 闭卷

考试时间 **120** 分钟　**C** 卷　第 5 页 共 5 页

考生姓名＿＿＿＿＿＿　考生班级＿＿＿＿＿＿　考生学号＿＿＿＿＿＿

24. 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下表所示：

X \ Y	0	1	2
-1	0.15	0.30	0.35
-2	0.05	0.12	0.03

（1） 求关于 X 和 Y 的边缘分布律，判断 X 与 Y 是否相互独立；（6 分）

（2） 求 $Z=X+Y$ 分布律。（4 分）

25. 设某元件的使用寿命 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，设 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 是取自总体 X 的一组样本观测值，求未知参数 θ 的极大似然估计值。

26. 某食盐工厂用自动包装机包装食盐，额定标准为每袋净重 0.5 kg。设包装机称得食盐重量 X 服从正态分布 $N(\mu,0.015^2)$，为检验某台包装机的工作是否正常，随机抽取包装的食盐 9 袋，称得并计算得到样本的平均净重为 0.5110 kg，则在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，该包装机的工作是否正常?

$$(z_{0.01}=2.33,\ z_{0.005}=2.57,\ t_{0.01}(8)=2.89,\ t_{0.005}(8)=3.35)$$